MUSTER – fiktiver Fall mit erfundenen Daten. Dient nur zur Veranschaulichung.

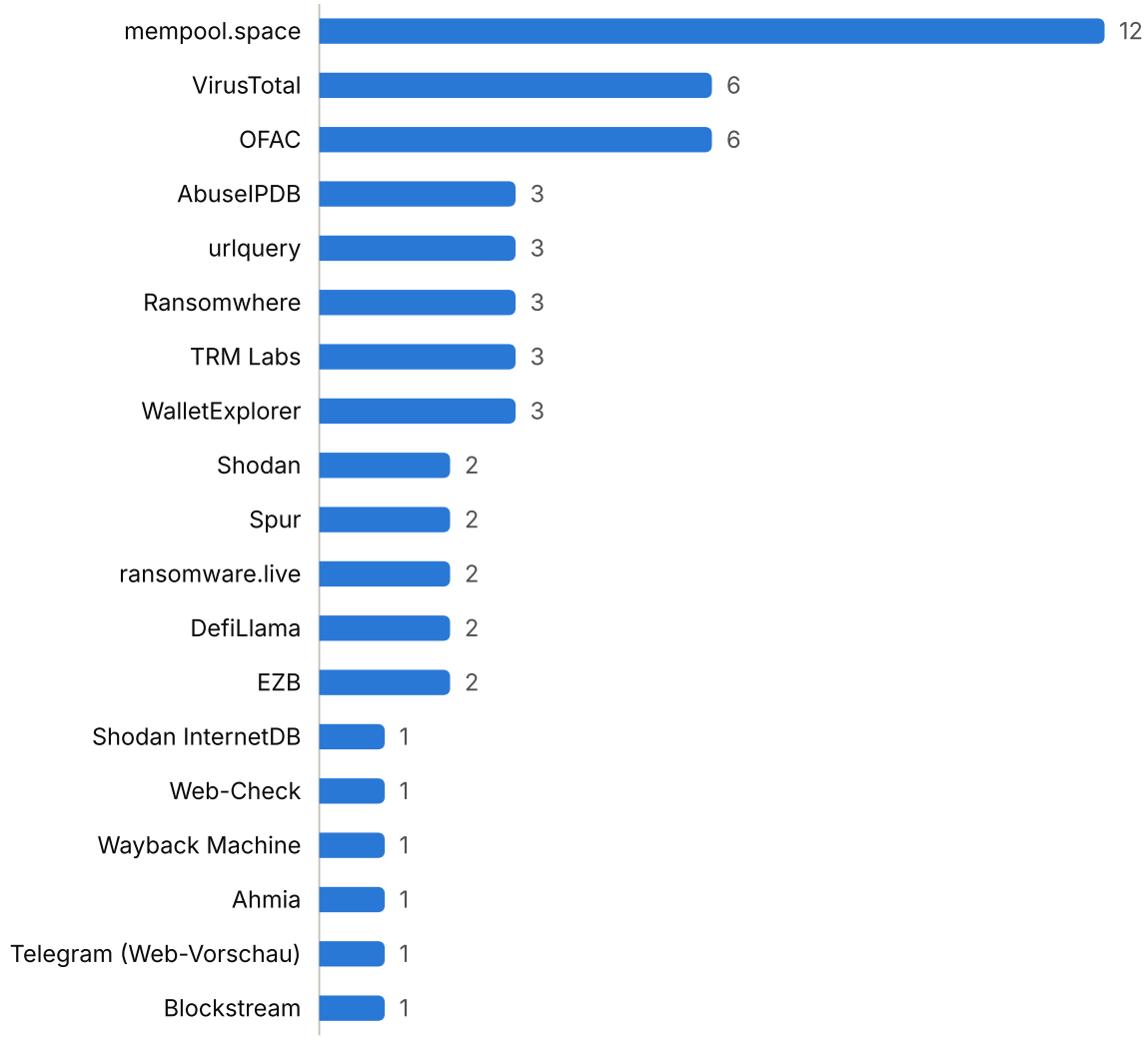
Ermittlungsprotokoll

Phishing gegen Kundenportal mit anschliessender Erpressung (Musterfall)

Fall	Erste Abfrage	Letzte Abfrage
MUSTER-2026-001	12.11.2026 09:02:20	12.11.2026 09:05:35
Erstellt	**Zeitzone**	
12.11.2026 09:10	Europe/Zurich	

✓ Protokoll unverändert 59 Einträge, Verkettung und Prüfsummen aller Rohdateien stimmen.

55 Abfragen 11 davon aus dem Fall-Cache	**52** mit Treffer	**1** ohne Treffer	**1** fehlgeschlagen
1 abgelehnt Freigabe fehlte	**0** aktive Massnahmen Ziel wurde kontaktiert	**4** Auswertungen aus mehreren Abfragen errechnet	



Abfragen je Quelle, alle Ergebnisse eingeschlossen.

1 Aufträge des Sachbearbeiters

Zeit	Sitzung	Eingabe
12.11.2026 09:02:05	`muster-sitz…`	/ermittlung MUSTER-2026-001

2 Abfragen bei externen Quellen

Jede Zeile ist eine Abfrage des OSINT-Gateways. «Passiv» heisst: Es wurde die Datenbank eines Dritten befragt, das Ziel selbst wurde nicht kontaktiert. «Aktiv» heisst: Das Ziel wurde aufgerufen. Schlüssel und Zugangsdaten sind in den Adressen unkenntlich gemacht. «Auswertung» heisst: Das Gateway hat aus mehreren Abfragen ein Ergebnis errechnet, zum Beispiel einen Geldfluss. Der Eintrag nennt die Abfragen, auf denen es beruht, und das Ergebnis liegt wie eine Rohantwort in der Fallakte.

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0001	12.11.2026 09:02:20	Shodan `shodan_host` passiv	`203.0.113.7` Einliefernder Host aus Rapport Ziff. 5: Dienste und Betreiber klären	✓ Treffer infrastruktur-analyst
	`GET https://api.shodan.io/shodan/host/203.0.113.7?key=*** → HTTP 200, 1.2 kB, 139 ms`			
	`Rohdaten: rohdaten/P-0001_shodan_host.json · SHA-256: 64e97409208b5a9594cebaf6c36600ca9b750e58dd85b85e15f634eef111fd4a`			
P-0002	12.11.2026 09:02:27	AbuseIPDB `abuseipdb_pruefen` passiv	`203.0.113.7` Einliefernder Host aus Rapport Ziff. 5: frühere Missbrauchsmeldungen prüfen	✓ Treffer infrastruktur-analyst
	`GET https://api.abuseipdb.com/api/v2/check?ipAddress=203.0.113.7&maxAgeInDays=90&verbose= → HTTP 200, 659 B, 113 ms`			
	`Rohdaten: rohdaten/P-0002_abuseipdb_pruefen.json · SHA-256: 73392179a6969acbfe225e88da3e161968d81a3c0232b41221400479131f84be`			
P-0003	12.11.2026 09:02:34	VirusTotal `virustotal_ip` passiv	`203.0.113.7` Einliefernder Host aus Rapport Ziff. 5: Einschätzung der Sicherheitsanbieter	✓ Treffer infrastruktur-analyst
	`GET https://www.virustotal.com/api/v3/ip_addresses/203.0.113.7 → HTTP 200, 378 B, 210 ms`			
	`Rohdaten: rohdaten/P-0003_virustotal_ip.json · SHA-256: efced05fa01066f4eb2adb9a657e088cc32f1d9efe5c5a3ec68d1a3eca4ed4d4`			
P-0004	12.11.2026 09:02:41	Spur `spur_kontext` passiv	`203.0.113.7` Einliefernder Host aus Rapport Ziff. 5: Rechenzentrum oder Anonymisierungsdienst?	✓ Treffer infrastruktur-analyst
	`GET https://api.spur.us/v2/context/203.0.113.7? → HTTP 200, 218 B, 257 ms`			
	`Rohdaten: rohdaten/P-0004_spur_kontext.json · SHA-256: 119da3640943b600d7754ea264a5d0b2005b6d41f0c94874151cf69506586fcf`			
P-0005	12.11.2026 09:02:48	Spur `spur_kontext` passiv	`198.51.100.23` Anmelde-IP aus Rapport Ziff. 3: VPN, Proxy oder Privatanschluss?	✓ Treffer infrastruktur-analyst
	`GET https://api.spur.us/v2/context/198.51.100.23? → HTTP 200, 487 B, 233 ms`			
	`Rohdaten: rohdaten/P-0005_spur_kontext.json · SHA-256: fec080b9f23bc6a461c54e81e56e52508690e6e9483cd6fc9f743495060741a1`			

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0006	12.11.2026 09:02:55	AbuseIPDB `abuseipdb_pruefen` passiv	`198.51.100.23` Anmelde-IP aus Rapport Ziff. 3: frühere Missbrauchsmeldungen prüfen	● ✓ Treffer infrastruktur-analyst
	`GET https://api.abuseipdb.com/api/v2/check?ipAddress=198.51.100.23&maxAgeInDays=90&verbose= → HTTP 200, 356 B, 119 ms` `Rohdaten: rohdaten/P-0006_abuseipdb_pruefen.json · SHA-256: d6b1e0eeeff337094aa3496284384f1f98c1ed99bbb68ea6c1752503232e6feb`			
P-0007	12.11.2026 09:03:02	Shodan InternetDB `shodan_internetdb` passiv	`198.51.100.23` Anmelde-IP aus Rapport Ziff. 3: offene Dienste als Hinweis auf VPN-Knoten	● ✓ Treffer infrastruktur-analyst
	`GET https://internetdb.shodan.io/198.51.100.23 → HTTP 200, 92 B, 362 ms` `Rohdaten: rohdaten/P-0007_shodan_internetdb.json · SHA-256: 9b7b0b8ca91522556665c0f1005605804a4bb075d64a4eb7fc1b0292cb03220e`			
P-0008	12.11.2026 09:03:09	AbuseIPDB `abuseipdb_meldungen` passiv	`203.0.113.7` Einzelmeldungen zum Server für die Zeitachse abrufen	● ✕ Fehler infrastruktur-analyst

	`GET https://api.abuseipdb.com/api/v2/reports?ipAddress=203.0.113.7&maxAgeInDays=30&page=1&perPage=50 → HTTP 429, 99 B, 163 ms`
	`Rohdaten: rohdaten/P-0008_abuseipdb_meldungen.json · SHA-256: 26894c0eaa47c1dc9c776a5f35eb73e78f14df731d48858f7cf12eab3862ba0a`
	`Meldung: AbuseIPDB: Kontingent oder Ratenlimit erreicht (HTTP 429). Nicht wiederholen, sondern später fortfahren oder eine andere Quelle nutzen.`			

P-0009	12.11.2026 09:03:16	VirusTotal `virustotal_beziehungen` passiv	`203.0.113.7 → resolutions` Pivot: Welche weiteren Domains zeigten auf den Server aus Ziff. 5?	● ✓ Treffer infrastruktur-analyst
	`GET https://www.virustotal.com/api/v3/ip_addresses/203.0.113.7/resolutions?limit=20 → HTTP 200, 342 B, 402 ms` `Rohdaten: rohdaten/P-0009_virustotal_beziehungen.json · SHA-256: de6d4b175b435d8248231d1c18df6f6b0ae609cc0e7f01f12090e3f19ba50519`			
P-0010	12.11.2026 09:03:23	Web-Check `webcheck_passiv` passiv	`kundenportal-sicher.example (dns)` DNS-Einträge der Phishing-Domain aus Rapport Ziff. 2 festhalten	● ✓ Treffer infrastruktur-analyst
	`GET http://127.0.0.1:3000/api/dns?url=kundenportal-sicher.example → HTTP 200, 317 B, 220 ms` `Rohdaten: rohdaten/P-0010_webcheck_passiv.json · SHA-256: 0de15adf656637e48d443ead9fd1d14451df0c4b22842985fc2164c62d2b9334`			

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0011	12.11.2026 09:03:30	VirusTotal `virustotal_domain` passiv	`kundenportal-sicher.example` Absender- und Linkdomain aus Rapport Ziff. 2: Alter und Einschätzung	✓ Treffer malware-url-analyst
	`GET https://www.virustotal.com/api/v3/domains/kundenportal-sicher.example → HTTP 200, 956 B, 105 ms` `Rohdaten: rohdaten/P-0011_virustotal_domain.json · SHA-256: 56cb352574f9c546bee197322cde01c6c04c52f6484240ca622e956c79f3f3dd`			
P-0012	12.11.2026 09:03:37	VirusTotal `virustotal_url` passiv	`https://kundenportal-sicher.example/login` Phishing-Link aus Rapport Ziff. 2: vorhandene Analyse abrufen	○ kein Treffer malware-url-analyst
	`GET https://www.virustotal.com/api/v3/urls/aHR0cHM6Ly9rdW5kZW5wb3J0YWwtc2ljaGVyLmV4YW1wbGUvbG9naW4 → HTTP 404, 60 B, 185 ms` `Rohdaten: rohdaten/P-0012_virustotal_url.json · SHA-256: 5b3ce7adffcf1f04580a013a01df4cec8a85285faf0b1a45dccc3ab367b171cf`			
P-0013	12.11.2026 09:03:44	urlquery `urlquery_suche` passiv	`kundenportal-sicher.example` Phishing-Domain aus Rapport Ziff. 2: Gibt es bereits Sandbox-Berichte?	✓ Treffer malware-url-analyst
	`GET https://api.urlquery.net/public/v1/search/reports/?query=kundenportal-sicher.example&limit=10&offset=0 → HTTP 200, 519 B, 128 ms` `Rohdaten: rohdaten/P-0013_urlquery_suche.json · SHA-256: 2892c6148ad870c84c951d66b885c02fcf8fe80ae76b8193020d46de785cde15`			
P-0014	12.11.2026 09:03:51	urlquery `urlquery_bericht` passiv	`0f6c2b1e-5d1a-4c7e-9a3b-7e2d5c9b1a44` Sandbox-Bericht zur Phishing-Seite lesen: Verhalten und Formularziel	✓ Treffer malware-url-analyst
	`GET https://api.urlquery.net/public/v1/report/0f6c2b1e-5d1a-4c7e-9a3b-7e2d5c9b1a44 → HTTP 200, 1.2 kB, 359 ms` `Rohdaten: rohdaten/P-0014_urlquery_bericht.json · SHA-256: 92a355304623e079c1d57b3abd46bb36367ff4ebc14440853e3f130fb6c6d274`			
P-0015	12.11.2026 09:03:58	Wayback Machine `wayback_verlauf` passiv	`https://kundenportal-sicher.example/login` Seit wann existiert die Phishing-Seite aus Rapport Ziff. 2?	✓ Treffer malware-url-analyst
	`GET https://web.archive.org/cdx/search/cdx?url=https%3A%2F%2Fkundenportal-sicher.example%2Flogin&output=json&limit=60&collapse=digest&fl=timestamp%2Coriginal%2Cstatuscode%2Cmimetype%2Cdigest%2Clength → HTTP 200, 314 B, 281 ms` `Rohdaten: rohdaten/P-0015_wayback_verlauf.json · SHA-256: 19771847400b8f0be33038eb04cad99b60e04f20ee9f5aff8c8de3184de42b7d`			

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0016	12.11.2026 09:04:05	VirusTotal `virustotal_datei` passiv	`d55be28ccdc9c4a065fbbe7ee97d07e964faf02268afa64c47a046d95e3719f4` Mailanhang aus Rapport Ziff. 4: Ist die Datei als Schadsoftware bekannt?	✓ Treffer malware-url-analyst

```
GET https://www.virustotal.com/api/v3/files/d55be28ccdc9c4a065fbbe7ee97d07e964faf02268afa64c47a046d95e3719f4 → HTTP 200, 826 B, 212 ms
Rohdaten: rohdaten/P-0016_virustotal_datei.json · SHA-256: 467e621fd233ebafd47325dfba3ee9514edc3fbfb5f7c87991fb0c0bd6566bf0
```

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0017	12.11.2026 09:04:12	VirusTotal `virustotal_beziehungen` passiv	`d55be28ccdc9c4a065fbbe7ee97d07e964faf02268afa64c47a046d95e3719f4 → contacted_ips` Mailanhang aus Rapport Ziff. 4: Mit welchen Servern spricht die Datei?	✓ Treffer malware-url-analyst

```
GET https://www.virustotal.com/api/v3/files/d55be28ccdc9c4a065fbbe7ee97d07e964faf02268afa64c47a046d95e3719f4/contacted_ips?limit=20 → HTTP 200, 161 B, 110 ms
Rohdaten: rohdaten/P-0017_virustotal_beziehungen.json · SHA-256: 3eb73bda51e99a924953d7528be890939df60ea80585bbfc006afdfb274c6c23
```

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0018	12.11.2026 09:04:19	Shodan `shodan_host` passiv	`203.0.113.7` Zertifikat des Servers mit jenem der Phishing-Domain vergleichen	✓ Treffer malware-url-analyst

```
GET https://api.shodan.io/shodan/host/203.0.113.7?key=*** → HTTP 200, 1.2 kB, 0 ms
Rohdaten: rohdaten/P-0001_shodan_host.json · SHA-256: 64e97409208b5a9594cebaf6c36600ca9b750e58dd85b85e15f634eef111fd4a
Aus dem Fall-Cache, ursprüngliche Abfrage: P-0001
```

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0019	12.11.2026 09:04:26	urlquery `urlquery_einreichen` aktiv	`https://kundenportal-sicher.example/login` Aktuellen Stand der Phishing-Seite in der Sandbox prüfen lassen	⊘ abgelehnt malware-url-analyst

```
POST https://api.urlquery.net/public/v1/submit/url
Meldung: Freigabe 'aktiv' fehlt
```

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0020	12.11.2026 09:04:33	ransomware.live `ransomware_gruppe` passiv	`musterlocker` Gruppe aus dem Erpresserschreiben, Rapport Ziff. 6: bekannt, und mit welcher Leak-Seite?	✓ Treffer darkweb-analyst
	`GET https://api-pro.ransomware.live/groups/musterlocker → HTTP 200, 322 B, 157 ms`			
	`Rohdaten: rohdaten/P-0020_ransomware_gruppe.json · SHA-256: bf0087a6a84c6226cd1e02aaed9c7f91be886459cb46b4a870106a439b420158`			
P-0021	12.11.2026 09:04:40	ransomware.live `ransomware_opfer` passiv	`musterlocker` Opferliste der Gruppe aus Rapport Ziff. 6 sichern, zum Abgleich mit der geschädigten Organisation im Haus	✓ Treffer darkweb-analyst
	`GET https://api-pro.ransomware.live/victims/?group=musterlocker → HTTP 200, 716 B, 231 ms`			
	`Rohdaten: rohdaten/P-0021_ransomware_opfer.json · SHA-256: 0bdfe84e7ab41d63b2253dfcca0ea2602860caa174f61c22ef7acc9f6ec72fa5`			
P-0022	12.11.2026 09:04:47	Ahmia `onion_sperrliste` passiv	`o4zs5d56ycwedt5m3mx6etfbskmbh6vnsfqd7npwgik4e5bnmrdqaaad.onion` Onion-Adresse aus Rapport Ziff. 6 vor weiterer Verwendung gegen die Sperrliste prüfen	✓ Treffer darkweb-analyst
	`GET https://ahmia.fi/blacklist/banned/ → HTTP 200, 1.3 kB, 283 ms`			
	`Rohdaten: rohdaten/P-0022_onion_sperrliste.txt · SHA-256: 96bea0a8039cd3d976226e5afa8736f81803e17faeac4b7c19ec86c9ca947fbf`			
P-0023	12.11.2026 09:04:54	Telegram (Web-Vorschau) `telegram_kanal` passiv	`@breachdetect / Stichwort 'kundenportal' lokal gefiltert` Breach-Feed nach Hinweisen auf die Phishing-Domain durchsehen	✓ Treffer darkweb-analyst
	`GET https://t.me/s/breachdetect? → HTTP 200, 722 B, 188 ms`			
	`Rohdaten: rohdaten/P-0023_telegram_kanal.html · SHA-256: 7a84e77abfd02dea83665acfb5db105e150fbcd573265b85b09150245d4bce3e`			
P-0024	12.11.2026 09:05:01	Gateway `krypto_adresse_pruefen` Auswertung	`17vP8p4M6YWDDNMazPmj6sVUVmXn1qo54L` Zahlungsadresse aus Rapport Ziff. 7: Schreibweise und Prüfsumme prüfen, bevor sie abgefragt wird	✓ Treffer blockchain-analyst
	`Auswertung des Gateways, 435 B, 320 ms. Tatsachen aus: Gateway (Prüfung ohne Abfrage)`			
	`Ohne Abfrage nach aussen`			
	`Rohdaten: rohdaten/P-0024_krypto_adresse_pruefen.json · SHA-256: 05f8843e9e503cbaa6a362e3a0442e34e543f7e28c485c7145a3cc94a3fccc36`			

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0025	12.11.2026 09:05:10	mempool.space krypto_abruf passiv	ef68e6113c48a3faa8e30811f4cfc17c7890a9b42a52ba0e4a578003bbb7eb2f Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Ist sie so in der Blockchain verzeichnet, bei zwei Quellen? · Transaktion	✓ Treffer blockchain-analyst
	GET https://mempool.space/api/tx/ef68e6113c48a3faa8e30811f4cfc17c7890a9b42a52ba0e4a578003bbb7eb2f → HTTP 200, 779 B, 263 ms Teil der Auswertung P-0034 Rohdaten: rohdaten/P-0025_krypto_abruf.json · SHA-256: 560aa8126370090f1a6bc4b0566f2474cf9c36f1713131bf87d273fa2f163602			
P-0026	12.11.2026 09:05:10	mempool.space krypto_abruf passiv	ef68e6113c48a3faa8e30811f4cfc17c7890a9b42a52ba0e4a578003bbb7eb2f Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Ist sie so in der Blockchain verzeichnet, bei zwei Quellen? · Verbleib der Ausgänge	✓ Treffer blockchain-analyst
	GET https://mempool.space/api/tx/ef68e6113c48a3faa8e30811f4cfc17c7890a9b42a52ba0e4a578003bbb7eb2f/outspends → HTTP 200, 268 B, 330 ms Teil der Auswertung P-0034 Rohdaten: rohdaten/P-0026_krypto_abruf.json · SHA-256: 72873510180a98ae98d2c6adf632de17976c36a7c5db7a5d7c355b6954b0cec4			
P-0027	12.11.2026 09:05:10	OFAC krypto_abruf passiv	SDN-Liste Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Ist sie so in der Blockchain verzeichnet, bei zwei Quellen? · Sanktionsliste laden	✓ Treffer blockchain-analyst
	GET https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV → HTTP 200, 378 B, 413 ms Teil der Auswertung P-0034 Rohdaten: rohdaten/P-0027_krypto_abruf.csv · SHA-256: 7000c260192fb120325361505ffb2233a37d20235061a01087747bdf8c6459f0			

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0028	12.11.2026 09:05:10	OFAC krypto_abruf passiv	SDN-Liste, Fortsetzung der Bemerkungen Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Ist sie so in der Blockchain verzeichnet, bei zwei Quellen? · Sanktionsliste laden	✓ Treffer blockchain-analyst

GET https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN_COMMENTS.CSV → HTTP 200, 0 B, 227 ms
Teil der Auswertung P-0034

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0029	12.11.2026 09:05:10	Ransomwhere krypto_abruf passiv	Datensatz Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Ist sie so in der Blockchain verzeichnet, bei zwei Quellen? · Bekannte Lösegeld-Adressen laden	✓ Treffer blockchain-analyst

GET https://api.ransomwhe.re/export → HTTP 200, 364 B, 140 ms
Teil der Auswertung P-0034
Rohdaten: rohdaten/P-0029_krypto_abruf.json · SHA-256: 511001da5db90275fe5109201d92e96296c2e79286712963c8d2291c33d5efcc

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0030	12.11.2026 09:05:10	TRM Labs krypto_abruf passiv	3 Adresse(n) Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Ist sie so in der Blockchain verzeichnet, bei zwei Quellen? · Sanktionsprüfung	✓ Treffer blockchain-analyst

POST https://api.trmlabs.com/public/v1/sanctions/screening → HTTP 201, 211 B, 102 ms
Teil der Auswertung P-0034
Rohdaten: rohdaten/P-0030_krypto_abruf.json · SHA-256: 69b9927527b9f75135e9af55c66e3ce62ba808eb8266898235bc9ad88a31cfc7

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0031	12.11.2026 09:05:10	DefiLlama krypto_abruf passiv	BTC 2026-10-03T13:42:00Z Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Ist sie so in der Blockchain verzeichnet, bei zwei Quellen? · Kurs BTC in US-Dollar	✓ Treffer blockchain-analyst

GET https://coins.llama.fi/prices/historical/1791034920/coingecko:bitcoin → HTTP 200, 106 B, 342 ms
Teil der Auswertung P-0034
Rohdaten: rohdaten/P-0031_krypto_abruf.json · SHA-256: b0a637002859b256f80738b79b21eda72e089f2c5b06f177c495710434bf3d54

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0032	12.11.2026 09:05:10	EZB `krypto_abruf` passiv	`USD und CHF je EUR, 2026-10-03` Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Ist sie so in der Blockchain verzeichnet, bei zwei Quellen? · Referenzkurse der EZB	✓ Treffer blockchain-analyst

```
GET https://data-api.ecb.europa.eu/service/data/EXR/D.USD+CHF.EUR.SP00.A?startPeriod=2026-09-23&endPeriod=2026-10-03&format=csvdata → HTTP 200, 323 B, 378 ms
Teil der Auswertung P-0034
Rohdaten: rohdaten/P-0032_krypto_abruf.csv · SHA-256: 110b4309cd8d4144c1fcab41e0c322d740c9c53d217be8d229aee19831114484
```

P-0033	12.11.2026 09:05:10	Blockstream `krypto_abruf` passiv	`ef68e6113c48a3faa8e30811f4cfc17c7890a9b42a52ba0e4a578003bbb7eb2f` Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Ist sie so in der Blockchain verzeichnet, bei zwei Quellen? · Gegenprüfung bei zweiter Quelle	✓ Treffer blockchain-analyst

```
GET https://blockstream.info/api/tx/ef68e6113c48a3faa8e30811f4cfc17c7890a9b42a52ba0e4a578003bbb7eb2f → HTTP 200, 779 B, 319 ms
Teil der Auswertung P-0034
Rohdaten: rohdaten/P-0033_krypto_abruf.json · SHA-256: 560aa8126370090f1a6bc4b0566f2474cf9c36f1713131bf87d273fa2f163602
```

P-0034	12.11.2026 09:05:10	Gateway `krypto_transaktion` Auswertung	`ef68e6113c48a3faa8e30811f4cfc17c7890a9b42a52ba0e4a578003bbb7eb2f` Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Ist sie so in der Blockchain verzeichnet, bei zwei Quellen?	✓ Treffer blockchain-analyst

```
Auswertung des Gateways, 1.9 kB, 5152 ms. Tatsachen aus: Blockstream, mempool.space
Beruht auf 9 Abfrage(n): P-0025 P-0026 P-0027 P-0028 P-0029 P-0030 P-0031 P-0032 P-0033
Rohdaten: rohdaten/P-0034_krypto_transaktion.json · SHA-256: 4a6d760f559d8306207feb2fb3281115d157c73d74884390487c6a278752617c
```

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0035	12.11.2026 09:05:24	mempool.space krypto_abruf passiv	ef68e6113c48a3faa8e30811f4cfc17c7890a9b42a52ba0e4a578003bbb7eb2f Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Wohin ging der Betrag nach dem Eingang bei den Erpressern? · Startzahlung	✓ Treffer blockchain-analyst

GET https://mempool.space/api/tx/ef68e6113c48a3faa8e30811f4cfc17c7890a9b42a52ba0e4a578003bbb7eb2f → HTTP 200, 779 B, 0 ms
Teil der Auswertung P-0051
Rohdaten: rohdaten/P-0025_krypto_abruf.json · SHA-256: 560aa8126370090f1a6bc4b0566f2474cf9c36f1713131bf87d273fa2f163602
Aus dem Fall-Cache, ursprüngliche Abfrage: P-0025

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0036	12.11.2026 09:05:24	mempool.space krypto_abruf passiv	ef68e6113c48a3faa8e30811f4cfc17c7890a9b42a52ba0e4a578003bbb7eb2f Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Wohin ging der Betrag nach dem Eingang bei den Erpressern? · Station 1: Wurde der Ausgang weitergeleitet?	✓ Treffer blockchain-analyst

GET https://mempool.space/api/tx/ef68e6113c48a3faa8e30811f4cfc17c7890a9b42a52ba0e4a578003bbb7eb2f/outspends → HTTP 200, 268 B, 0 ms
Teil der Auswertung P-0051
Rohdaten: rohdaten/P-0026_krypto_abruf.json · SHA-256: 72873510180a98ae98d2c6adf632de17976c36a7c5db7a5d7c355b6954b0cec4
Aus dem Fall-Cache, ursprüngliche Abfrage: P-0026

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0037	12.11.2026 09:05:24	mempool.space krypto_abruf passiv	e3a37bb9e8892ddc53bdf3698679c713438baaa8cc9bb17def721c5df600ddf4 Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Wohin ging der Betrag nach dem Eingang bei den Erpressern? · Station 1: Transaktion, die den Betrag weiterleitet	✓ Treffer blockchain-analyst

GET https://mempool.space/api/tx/e3a37bb9e8892ddc53bdf3698679c713438baaa8cc9bb17def721c5df600ddf4 → HTTP 200, 780 B, 367 ms
Teil der Auswertung P-0051
Rohdaten: rohdaten/P-0037_krypto_abruf.json · SHA-256: 29dfab2fb1d5df45abca5ce9ad39b5159bf83a1f4b494230df59caff648f7b5d

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0038	12.11.2026 09:05:24	mempool.space krypto_abruf passiv	e3a37bb9e8892ddc53bdf3698679c713438baaa8cc9bb17def721c5df600ddf4 Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Wohin ging der Betrag nach dem Eingang bei den Erpressern? · Station 2: Wurde der Ausgang weitergeleitet?	✓ Treffer blockchain-analyst

GET https://mempool.space/api/tx/e3a37bb9e8892ddc53bdf3698679c713438baaa8cc9bb17def721c5df600ddf4/outspends → HTTP 200, 503 B, 246 ms
Teil der Auswertung P-0051
Rohdaten: rohdaten/P-0038_krypto_abruf.json · SHA-256: b34c29d2d96d6444b9177cc718f0a6e318d67e3237ae413cb57682524cb927e9

P-0039	12.11.2026 09:05:24	mempool.space krypto_abruf passiv	7b42ac1ec7abe172741f5b5e45faf1bd94dce1395ef0aa88096299b28d123d81 Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Wohin ging der Betrag nach dem Eingang bei den Erpressern? · Station 2: Transaktion, die den Betrag weiterleitet	✓ Treffer blockchain-analyst

GET https://mempool.space/api/tx/7b42ac1ec7abe172741f5b5e45faf1bd94dce1395ef0aa88096299b28d123d81 → HTTP 200, 3.4 kB, 110 ms
Teil der Auswertung P-0051
Rohdaten: rohdaten/P-0039_krypto_abruf.json · SHA-256: 6a5be0438208f02792a45ebfaa7691da299e3a88a0f99a5125f8e98d2330458f

P-0040	12.11.2026 09:05:24	mempool.space krypto_abruf passiv	0526c76a9a0ad56e7c31b1e6172429a8916c3ffec58f4077883f7f4cf32d286b Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Wohin ging der Betrag nach dem Eingang bei den Erpressern? · Station 3: Transaktion, die den Betrag weiterleitet	✓ Treffer blockchain-analyst

GET https://mempool.space/api/tx/0526c76a9a0ad56e7c31b1e6172429a8916c3ffec58f4077883f7f4cf32d286b → HTTP 200, 1.0 kB, 303 ms
Teil der Auswertung P-0051
Rohdaten: rohdaten/P-0040_krypto_abruf.json · SHA-256: 448d6be412d6712228fb440784f5a4c8cc6aca7d52efaa004d47e8d7f0f0db75

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0041	12.11.2026 09:05:24	mempool.space krypto_abruf passiv	0526c76a9a0ad56e7c31b1e6172429a8916c3ffec58f4077883f7f4cf32d286b Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Wohin ging der Betrag nach dem Eingang bei den Erpressern? · Station 4: Wurde der Ausgang weitergeleitet?	✓ Treffer blockchain-analyst
	GET https://mempool.space/api/tx/0526c76a9a0ad56e7c31b1e6172429a8916c3ffec58f4077883f7f4cf32d286b/outspends → HTTP 200, 268 B, 361 ms Teil der Auswertung P-0051 Rohdaten: rohdaten/P-0041_krypto_abruf.json · SHA-256: 77e6e61948b1e09dce287efd06815ae648802f25537d60ce9fc53dbb28155292			
P-0042	12.11.2026 09:05:24	mempool.space krypto_abruf passiv	21287b56c1e64530fd67e88367ec86c34ee91724d9b528180ccad95b9abe8fc9 Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Wohin ging der Betrag nach dem Eingang bei den Erpressern? · Station 5: Transaktion, die den Betrag weiterleitet	✓ Treffer blockchain-analyst
	GET https://mempool.space/api/tx/21287b56c1e64530fd67e88367ec86c34ee91724d9b528180ccad95b9abe8fc9 → HTTP 200, 2.7 kB, 217 ms Teil der Auswertung P-0051 Rohdaten: rohdaten/P-0042_krypto_abruf.json · SHA-256: cdae6c54dd8e56148830192a21bc8ef4bb45b5540a20caf9ff142c38389d9709			
P-0043	12.11.2026 09:05:24	OFAC krypto_abruf passiv	SDN-Liste Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Wohin ging der Betrag nach dem Eingang bei den Erpressern? · Sanktionsliste laden	✓ Treffer blockchain-analyst
	GET https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV → HTTP 200, 378 B, 0 ms Teil der Auswertung P-0051 Rohdaten: rohdaten/P-0027_krypto_abruf.csv · SHA-256: 7000c260192fb120325361505ffb2233a37d20235061a01087747bdf8c6459f0 Aus dem Fall-Cache, ursprüngliche Abfrage: P-0027			

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0044	12.11.2026 09:05:24	OFAC `krypto_abruf` passiv	`SDN-Liste, Fortsetzung der Bemerkungen` Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Wohin ging der Betrag nach dem Eingang bei den Erpressern? · Sanktionsliste laden	✓ Treffer blockchain-analyst

```
GET https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN_COMMENTS.CSV → HTTP 200, 0 B, 0 ms
Teil der Auswertung P-0051
Aus dem Fall-Cache, ursprüngliche Abfrage: P-0028
```

P-0045	12.11.2026 09:05:24	Ransomwhere `krypto_abruf` passiv	`Datensatz` Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Wohin ging der Betrag nach dem Eingang bei den Erpressern? · Bekannte Lösegeld-Adressen laden	✓ Treffer blockchain-analyst

```
GET https://api.ransomwhe.re/export → HTTP 200, 364 B, 0 ms
Teil der Auswertung P-0051
Rohdaten: rohdaten/P-0029_krypto_abruf.json · SHA-256: 511001da5db90275fe5109201d92e96296c2e79286712963c8d2291c33d5efcc
Aus dem Fall-Cache, ursprüngliche Abfrage: P-0029
```

P-0046	12.11.2026 09:05:24	TRM Labs `krypto_abruf` passiv	`5 Adresse(n)` Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Wohin ging der Betrag nach dem Eingang bei den Erpressern? · Sanktionsprüfung	✓ Treffer blockchain-analyst

```
POST https://api.trmlabs.com/public/v1/sanctions/screening → HTTP 201, 350 B, 97 ms
Teil der Auswertung P-0051
Rohdaten: rohdaten/P-0046_krypto_abruf.json · SHA-256: f9d5a805d10a43445098f6ad9835b62300a637d97228b771dad5c06656d7b007
```

P-0047	12.11.2026 09:05:24	WalletExplorer `krypto_abruf` passiv	`1Fj4fnGt3tqk3TJd9eeFZMfWJxFEtxXWLg` Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Wohin ging der Betrag nach dem Eingang bei den Erpressern? · Gehört die Adresse zu einem benannten Dienst?	✓ Treffer blockchain-analyst

```
GET https://www.walletexplorer.com/api/1/address-lookup?address=1Fj4fnGt3tqk3TJd9eeFZMfWJxFEtxXWLg&caller=osint-gateway → HTTP 200, 104 B, 145 ms
Teil der Auswertung P-0051
Rohdaten: rohdaten/P-0047_krypto_abruf.json · SHA-256: beaa44fcbc2b94ca267ca0c19ee5fa9c3515d854f14f20c8a9f692b819f37c2e
```

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0048	12.11.2026 09:05:24	WalletExplorer krypto_abruf passiv	19uHVM1eMUHnmbudt5213JVgjZTVd5xHd Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Wohin ging der Betrag nach dem Eingang bei den Erpressern? · Gehört die Adresse zu einem benannten Dienst?	✓ Treffer blockchain-analyst

GET https://www.walletexplorer.com/api/1/address-lookup?address=19uHVM1eMUHnmbudt5213JVgjZTVd5xHd&caller=osint-gateway → HTTP 200, 71 B, 109 ms
Teil der Auswertung P-0051
Rohdaten: rohdaten/P-0048_krypto_abruf.json · SHA-256: d3b731c50a3da22c44622b907d99b7c10e814fbcf0a7844769a75fbeeadbd070

P-0049	12.11.2026 09:05:24	DefiLlama krypto_abruf passiv	BTC 2026-10-03T13:42:00Z Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Wohin ging der Betrag nach dem Eingang bei den Erpressern? · Kurs BTC in US-Dollar	✓ Treffer blockchain-analyst

GET https://coins.llama.fi/prices/historical/1791034920/coingecko:bitcoin → HTTP 200, 106 B, 0 ms
Teil der Auswertung P-0051
Rohdaten: rohdaten/P-0031_krypto_abruf.json · SHA-256: b0a637002859b256f80738b79b21eda72e089f2c5b06f177c495710434bf3d54
Aus dem Fall-Cache, ursprüngliche Abfrage: P-0031

P-0050	12.11.2026 09:05:24	EZB krypto_abruf passiv	USD und CHF je EUR, 2026-10-03 Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Wohin ging der Betrag nach dem Eingang bei den Erpressern? · Referenzkurse der EZB	✓ Treffer blockchain-analyst

GET https://data-api.ecb.europa.eu/service/data/EXR/D.USD+CHF.EUR.SP00.A?startPeriod=2026-09-23&endPeriod=2026-10-03&format=csvdata → HTTP 200, 323 B, 0 ms
Teil der Auswertung P-0051
Rohdaten: rohdaten/P-0032_krypto_abruf.csv · SHA-256: 110b4309cd8d4144c1fcab41e0c322d740c9c53d217be8d229aee19831114484
Aus dem Fall-Cache, ursprüngliche Abfrage: P-0032

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0051	12.11.2026 09:05:24	Gateway `krypto_geldfluss` Auswertung	`ef68e6113c48a3faa8e30811f4cfc17c7890a9b42a52ba0e4a578003bbb7eb2f` Lösegeldzahlung aus Rapport Ziff. 7: Wohin ging der Betrag nach dem Eingang bei den Erpressern?	✓ Treffer blockchain-analyst

`Auswertung des Gateways, 14.4 kB, 4857 ms. Tatsachen aus: mempool.space`
`Beruht auf 16 Abfrage(n): P-0035 P-0036 P-0037 P-0038 P-0039 P-0040 P-0041 P-0042 P-0043 P-0044 P-0045 P-0046 P-0047 P-0048 P-0049 P-0050`
`Rohdaten: rohdaten/P-0051_krypto_geldfluss.json · SHA-256: 9a959d640dd79de113fd0a5675e96f4edd0bb27e4eb11dc9c3dfd5e0edfda4d0`

P-0052	12.11.2026 09:05:35	mempool.space `krypto_abruf` passiv	`17vP8p4M6YWDDNMazPmj6sVUVmXn1qo54L` Zahlungsadresse aus Rapport Ziff. 7: weitere Eingänge und bekannte Einordnung · Stand der Adresse	✓ Treffer blockchain-analyst

`GET https://mempool.space/api/address/17vP8p4M6YWDDNMazPmj6sVUVmXn1qo54L → HTTP 200, 278 B, 219 ms`
`Teil der Auswertung P-0059`
`Rohdaten: rohdaten/P-0052_krypto_abruf.json · SHA-256: f6cf422557cf9ca0c8960278a459569e5000ac9e5e59bdc75325e4f9ead2e264`

P-0053	12.11.2026 09:05:35	mempool.space `krypto_abruf` passiv	`17vP8p4M6YWDDNMazPmj6sVUVmXn1qo54L` Zahlungsadresse aus Rapport Ziff. 7: weitere Eingänge und bekannte Einordnung · Jüngste Transaktionen: erste und letzte Bewegung	✓ Treffer blockchain-analyst

`GET https://mempool.space/api/address/17vP8p4M6YWDDNMazPmj6sVUVmXn1qo54L/txs → HTTP 200, 1.5 kB, 116 ms`
`Teil der Auswertung P-0059`
`Rohdaten: rohdaten/P-0053_krypto_abruf.json · SHA-256: 94114263e3a5dac0aa133d98f8c86cbc9893695374ba0584ec39c7101d6b2e5e`

P-0054	12.11.2026 09:05:35	OFAC `krypto_abruf` passiv	`SDN-Liste` Zahlungsadresse aus Rapport Ziff. 7: weitere Eingänge und bekannte Einordnung · Sanktionsliste laden	✓ Treffer blockchain-analyst

`GET https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN.CSV → HTTP 200, 378 B, 0 ms`
`Teil der Auswertung P-0059`
`Rohdaten: rohdaten/P-0027_krypto_abruf.csv · SHA-256: 7000c260192fb120325361505ffb2233a37d20235061a01087747bdf8c6459f0`
`Aus dem Fall-Cache, ursprüngliche Abfrage: P-0027`

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0055	12.11.2026 09:05:35	OFAC krypto_abruf passiv	SDN-Liste, Fortsetzung der Bemerkungen Zahlungsadresse aus Rapport Ziff. 7: weitere Eingänge und bekannte Einordnung · Sanktionsliste laden	✓ Treffer blockchain-analyst
	GET https://sanctionslistservice.ofac.treas.gov/api/PublicationPreview/exports/SDN_COMMENTS.CSV → HTTP 200, 0 B, 0 ms Teil der Auswertung P-0059 Aus dem Fall-Cache, ursprüngliche Abfrage: P-0028			
P-0056	12.11.2026 09:05:35	Ransomwhere krypto_abruf passiv	Datensatz Zahlungsadresse aus Rapport Ziff. 7: weitere Eingänge und bekannte Einordnung · Bekannte Lösegeld-Adressen laden	✓ Treffer blockchain-analyst
	GET https://api.ransomwhe.re/export → HTTP 200, 364 B, 0 ms Teil der Auswertung P-0059 Rohdaten: rohdaten/P-0029_krypto_abruf.json · SHA-256: 511001da5db90275fe5109201d92e96296c2e79286712963c8d2291c33d5efcc Aus dem Fall-Cache, ursprüngliche Abfrage: P-0029			
P-0057	12.11.2026 09:05:35	TRM Labs krypto_abruf passiv	1 Adresse(n) Zahlungsadresse aus Rapport Ziff. 7: weitere Eingänge und bekannte Einordnung · Sanktionsprüfung	✓ Treffer blockchain-analyst
	POST https://api.trmlabs.com/public/v1/sanctions/screening → HTTP 201, 71 B, 271 ms Teil der Auswertung P-0059 Rohdaten: rohdaten/P-0057_krypto_abruf.json · SHA-256: 1d1a6d8383107838572a492654bb4d3087630bec355f5192b80a1686a0458681			
P-0058	12.11.2026 09:05:35	WalletExplorer krypto_abruf passiv	17vP8p4M6YWDDNMazPmj6sVUVmXn1qo54L Zahlungsadresse aus Rapport Ziff. 7: weitere Eingänge und bekannte Einordnung · Gehört die Adresse zu einem benannten Dienst?	✓ Treffer blockchain-analyst
	GET https://www.walletexplorer.com/api/1/address-lookup?address=17vP8p4M6YWDDNMazPmj6sVUVmXn1qo54L&caller=osint-gateway → HTTP 200, 71 B, 360 ms Teil der Auswertung P-0059 Rohdaten: rohdaten/P-0058_krypto_abruf.json · SHA-256: 313928931e3095c7e3579036e22a942a85b51bed45cb84df1fb96281c909f0ee			

Nr.	Zeit	Quelle / Werkzeug	Ziel und Zweck	Ergebnis / durch
P-0059	12.11.2026 09:05:35	Gateway krypto_adresse Auswertung	17vP8p4M6YWDDNMazPmj6sVUVmXn1qo54L Zahlungsadresse aus Rapport Ziff. 7: weitere Eingänge und bekannte Einordnung	✓ Treffer blockchain-analyst

Auswertung des Gateways, 1.2 kB, 2511 ms. Tatsachen aus: Ransomwhere, mempool.space
Beruht auf 7 Abfrage(n): P-0052 P-0053 P-0054 P-0055 P-0056 P-0057 P-0058
Rohdaten: rohdaten/P-0059_krypto_adresse.json · SHA-256: 9c413b278c1027ffbb267255205c54a89df60c5d75f40acec37ca401bfef56ee

3 Abfragen über weitere Werkzeuge

Aufrufe von MCP-Servern ausserhalb des Gateways, zum Beispiel die Dark-Web-Suche Robin über Tor. Der Sitzungs-Hook sichert jede Antwort vollständig in der Fallakte und verkettet sie wie die Abfragen des Gateways.

Keine.

4 Sitzungsverlauf

Alle übrigen Schritte der beteiligten Sitzungen: gelesene und geschriebene Dateien, ausgeführte Befehle, Einsatz der Subagenten.

Zeit	Durch	Schritt	Angabe
12.11.2026 09:02:07	infrastruktur-analyst	Subagent gestartet	
12.11.2026 09:02:09	malware-url-analyst	Subagent gestartet	
12.11.2026 09:02:11	darkweb-analyst	Subagent gestartet	
12.11.2026 09:02:13	blockchain-analyst	Subagent gestartet	
12.11.2026 09:05:38	infrastruktur-analyst	Subagent beendet	
12.11.2026 09:05:41	malware-url-analyst	Subagent beendet	
12.11.2026 09:05:44	darkweb-analyst	Subagent beendet	
12.11.2026 09:05:47	blockchain-analyst	Subagent beendet	
12.11.2026 09:09:48	rapportfuehrer	Write	faelle/MUSTER-2026-001/befunde.json

5 Integrität und Aufbewahrung

Jeder Eintrag des Abfrageprotokolls enthält die Prüfsumme seines Vorgängers. Wird ein Eintrag nachträglich verändert, entfernt oder eingefügt, stimmt die Kette ab dieser Stelle nicht mehr. Jede Rohdatei ist über ihre SHA-256-Prüfsumme an ihren Eintrag gebunden.

Letzter Kettenwert: `1df7aebeea69100a7bc2de7ffb32fc0de6bcf70ebe1242fcb21b7e79858b10e5`
Prüfung wiederholen: `python3 tools/audit_pruefen.py MUSTER-2026-001`

Die Kette macht Veränderungen erkennbar, sie verhindert sie nicht. Wer den Stand verbindlich festhalten will, hinterlegt den letzten Kettenwert ausserhalb dieses Systems, etwa im Journal oder bei einem Zeitstempeldienst.

Erzeugt aus faelle/MUSTER-2026-001/protokoll/abfragen.jsonl und den Sitzungsprotokollen. Maschinenlesbare Fassung: Ermittlungsprotokoll.csv.